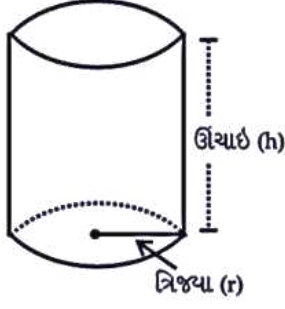


□ સમજૂતી :



$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{નળાકારની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ} &= 2\pi rh \\ &(\text{લંબાઈ} \times \text{પહોળાઈ}) \\ &\downarrow \\ &\text{પરિધિ} \times \text{ઊંચાઈ} \\ &\downarrow \\ &2\pi r \times h \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{તળિયાવાળા નળાકારની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ} \\ &= 2\pi rh + \pi r^2 \\ &= \pi r (2h + r) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{બંને છેડેથી બંધ કુલ નળાકારની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ} \\ &= 2\pi rh + 2\pi r^2 \\ &= 2\pi r (h + r) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{ઘનફળ} = \pi r^2 h$$

Type # 1

(1) એક નળાકારનાં પાયાની ત્રિજ્યા 14 સેમી અને ઊંચાઈ 10 સેમી છે તો તેની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?

- (A) 220 (B) 440
(C) 660 (D) 880

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow r &= 14 \text{ સેમી} \\ h &= 10 \text{ સેમી} \\ \Rightarrow \text{વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ} &= 2\pi rh \\ &= 2 \times \frac{22}{7} \times 14 \times 10 \\ &= 44 \times 20 \\ &= 880 \end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 880

(2) એક નળાકારની પાયાની ત્રિજ્યા 10 સેમી અને ઊંચાઈ 50 સેમી હોય તો તેની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?

- (A) 2520 (B) 616
(C) 3140 (D) 6280

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow r &= 10 \text{ સેમી} \\ h &= 50 \text{ સેમી} \\ \Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= 2\pi rh \\ &= 2 \times \frac{314}{100} \times 10 \times 50 \\ &= 3140 \end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 3140

(3) એક નળાકારનાં પાયાનો વ્યાસ 14 સેમી છે અને ઊંચાઈ 10 સેમી હોય તો તેની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?

- (A) 220 (B) 440
(C) 660 (D) 880

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow d &= 14 \text{ સેમી} \\ r &= 7 \text{ સેમી} \\ h &= 10 \text{ સેમી} \\ \Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= 2\pi rh \\ &= 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 10 \\ &= 440 \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 440

(4) તળિયાવાળા એક નળાકારનાં પાયાનો વ્યાસ 28 સેમી અને ઊંચાઈ 25 સેમી છે તો તેની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?

- (A) 1408 (B) 2816
(C) 3140 (D) 440

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow d &= 28 \text{ સેમી}, r = 14 \text{ સેમી}, h = 25 \text{ સેમી} \\ \Rightarrow \text{કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ} &= 2\pi rh + \pi r^2 \\ &= \pi r (2h + r) \\ &= \frac{22}{7} \times 14 (2(25) + 14) \\ &= 44 \times 64 \\ &= 2816 \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 2816

- (5) એક બંધ નળાકારનાં પાયાની ત્રિજ્યા 14 સેમી અને ઊંચાઈ 30 સેમી હોય તો તેનું કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું ?

(A) 2816 (B) 3140
(C) 3872 (D) 3649

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow r &= 14 \text{ સેમી, } h = 30 \text{ સેમી} \\ \Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= 2\pi rh + 2\pi r^2 \\ &= 2\pi r (h + r) \\ &= 2 \times \frac{22}{7} \times 14 (30 + 14) \\ &= 88 \times 44 \\ &= 3872\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 3872

- (6) એક નળાકાર ટંકીના પાયાની ત્રિજ્યા 7 મીટર અને ઊંચાઈ 4 મીટર છે તો તેની વક્રસપાટીને રંગવાનો ખર્ચ દર ચો.મી રૂ. 10 લેખે કેટલો થાય ?

(A) 830 (B) 860
(C) 1670 (D) 1760

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow r &= 7 \text{ મીટર, } h = 4 \text{ મીટર} \\ \Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= 2\pi rh \times 10 \\ &= 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 4 \times 10 \\ &= 44 \times 40 \\ &= 1760\end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 1760

- (7) એક લંબચોરસ પતરાની લંબાઈ 50 સેમી અને પહોળાઈ 22 સેમી છે આ પતરામાંથી 3.5 સેમી ત્રિજ્યા અને 5 સેમી ઊંચાઈનાં કેટલા ખુલ્લા નળાકાર બનાવી શકાય ?

(A) 5 (B) 10
(C) 15 (D) 20

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow n &= \frac{\text{પતરાનું ક્ષેત્રફળ}}{\text{નળાકારનું ક્ષેત્રફળ } (2\pi rh)} \\ &= \frac{1050 \times 22}{2 \times \frac{22}{7} \times \frac{5}{10} \times \frac{35}{2} \times 5} \\ &= 10\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 10

- (8) એક નળાકારનો પરીઘ 88 સેમી છે જે નળાકારની ઊંચાઈ 20 સેમી હોય તો નળાકારનું ઘનફળ કેટલા ઘન સેમી થાય ?

(A) 13420 (B) 14840
(C) 12320 (D) 6320

Solution :

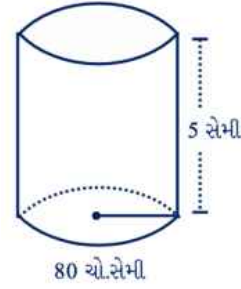
$$\begin{aligned}\Rightarrow 2\pi r &= 88, r = 14 \\ \Rightarrow \text{ઘનફળ} &= \pi r^2 h \\ &= \frac{22}{7} \times 14^2 \times 20 \\ &= 44 \times 280 \\ &= 12320\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 12320

- (9) એક નળાકારનાં પાયાનું ક્ષેત્રફળ 80 ચો.સેમી અને ઊંચાઈ 5 સેમી હોય તો તેનું ઘનફળ કેટલું થાય ?

(A) 200 (B) 400 (C) 600 (D) 800

Solution :



$$\begin{aligned}\therefore \pi r^2 h &= 80 \times 5 \\ &= 400\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 400

- (10) એક નળાકારનાં પાયાની ત્રિજ્યા 14 સેમી અને ઊંચાઈ 25 સેમી છે તો તેનું ઘનફળ કેટલું થાય ?

(A) 12320 (B) 12,400 (C) 15,400 (D) 14,500

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow r &= 14 \text{ સેમી, } h = 25 \text{ સેમી} \\ \Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= \pi r^2 h \\ &= \frac{22}{7} \times 14^2 \times 25 \\ &= 44 \times 14 \times 25 \\ &= 616 \times 25 \\ &= 15400\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 15,400

- (11) એક નળાકાર પ્લેટનો વ્યાસ 7 સેમી છે અને ઊંચાઈ 4 સેમી છે જો આવી 15 પ્લેટને એકબીજા પર ગોઠવવામાં આવે તો બનતા મોટા નળાકારનું ઘનફળ કેટલું થાય ?

(A) 410 (B) 560 (C) 1780 (D) 2310

Solution :

$$\Rightarrow d = 7 \text{ સેમી, } r = 3.5 \text{ સેમી}$$

$$h = 4 \times 15 = 60 \text{ સેમી}$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} = \pi r^2 h$$

$$= \frac{22}{7} \times \frac{35}{10} \times \frac{35}{10} \times \frac{60}{10}$$

$$= 11 \times 210$$

$$= 2310$$

$\therefore$ (D) 2310

- (12) લોખંડની એક નળાકાર ચીમનીનો વ્યાસ 2 મીટર અને ઊંચાઈ 7 મીટર છે એક ચો.મી ના રૂ. 160 ખર્ચ હોય તો કુલ ખર્ચ કેટલો થાય ?

(A) 2520 (B) 2310 (C) 7040 (D) 3520

Solution :

$$\Rightarrow d = 2 \text{ મીટર, } r = 1 \text{ મીટર}$$

$$h = 7 \text{ મીટર}$$

$$\Rightarrow 2\pi r h \times 160 = 2 \times \frac{22}{7} \times 1 \times 7 \times 160$$

$$= 44 \times 160$$

$$= 7040$$

$\therefore$ (C) 7040

- (13) એક નળાકારનું ઘનફળ 1078 ઘન સેમી છે જો તેની ત્રિજ્યા અને ઊંચાઈ બંને સરખા હોય તો નળાકારનો વ્યાસ કેટલા સેમી થાય ?

(A) 7 (B) 14 (C) 21 (D) 28

Solution :

$$\Rightarrow \pi r^2 h = 1078$$

$$\Rightarrow \frac{22}{7} \times r^3 = 1078$$

$$r^3 = \frac{1078 \times 7}{22}$$

$$r^3 = (7)^3$$

$$r = 7$$

$$\Rightarrow d = 14$$

$\therefore$ (B) 14

- (14) અનાજ ભરવાના એક ઢાંકણવાળા નળાકાર પીપનો વ્યાસ 100 સેમી અને ઊંચાઈ 2.5 મીટર છે આ પીપની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ચો.મીટરમાં શોધો. ($\pi = 3.14$)

(A) 9.42

(B) 94.2

(C) 942

(D) None

Solution :

$$\Rightarrow d = 100 \text{ સેમી}$$

$$r = 50 \text{ સેમી}$$

$$h = 2.5 \text{ મીટર} = 250 \text{ સેમી}$$

$$\Rightarrow 2\pi r h + 2\pi r^2 = 2\pi r (h + r)$$

$$= 2 \times \frac{314}{100} \times 50 (50 + 250)$$

$$= \frac{314}{100} \times \frac{300}{100} \text{ ચો. સેન્ટી મીટર}$$

$$= \frac{942}{100}$$

$$= 9.42 \text{ ચો.મીટર}$$

$\therefore$ (A) 9.42

- (15) એક નળાકારનું પાયાનું ક્ષેત્રફળ 80 સેમી અને ઊંચાઈ 7 સેમી હોય તો તેનું ઘનફળ કેટલું થાય ?

(A) 660

(B) 460

(C) 560

(D) 400

Solution :

$$\Rightarrow \pi r^2 h = 80 \times 7$$

$$= 560$$

$\therefore$ (C) 560

- (16) બે નળાકારની ત્રિજ્યાઓનું પ્રમાણ 2 : 3 છે અને તેમની ઊંચાઈનું પ્રમાણ 5 : 4 છે તેમની વક્રસપાટીના પૃષ્ઠ ક્ષેત્રફળનું પ્રમાણ શું હશે ?

(A) 3 : 2

(B) 4 : 5

(C) 6 : 5

(D) 5 : 6

Solution :

$$\Rightarrow r_1 : r_2 = 2 : 3$$

$$\Rightarrow h_1 : h_2 = 5 : 4$$

$$\Rightarrow 2\pi r_1 h_1 : 2\pi r_2 h_2$$

$$2 \times 5 : 3 \times 4$$

$$10 : 12$$

$$5 : 6$$

$\therefore$ (D) 5 : 6

- (17) કોઈ નળાકારની ઊંચાઈ 6 મીટર છે તેના બંને છેડાના (તળિયું ઢાંકણું) ના ક્ષેત્રફળનો સરવાળાના 3 ગણા અને તેના વક્રસપાટીના ક્ષેત્રફળના 2 ગણા બરાબર છે તો તેના આધારની ત્રિજ્યા શોધો.

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow \frac{2\pi r^2 \times 3}{6\pi r^2} : \frac{2\pi r \times 2}{6r} = 2$$

$$\Rightarrow r = \frac{24}{6}$$

$$\Rightarrow r = 4$$

$$\therefore (D) 4$$

- (18) 14 સેમી ઊંચાઈ અને 7 સેમી ત્રિજ્યાથી બનેલા મોટા નળાકારમાંથી 3.5 સેમી ત્રિજ્યા અને ઊંચાઈનાં કેટલા નાના નળાકાર બનાવી શકાય ?

(A) 8 (B) 10
(C) 12 (D) 16

Solution :

$$n = \frac{\text{મોટા નળાકાર}}{\text{નાના નળાકાર}} = \frac{\pi r_1^2 h_1}{\pi r_2^2 h_2} = \frac{7 \times 7 \times 14 \times 1000}{35 \times 35 \times 35} = \frac{2 \times 1000}{125} = 16$$

$$\therefore (D) 16$$

- (19) 44 સેમી $\times$ 18 સેમીની લંબચોરસ શીટ છે તેને લંબાઈથી વાળીને એક નળાકાર બનાવવામાં આવ્યો આ નળાકારનું ઘનફળ શોધો.

(A) 441 π (B) 241 π
(C) 1282 π (D) 882 π

Solution :

$$\Rightarrow h = 18 \text{ સેમી}$$

$$\text{પરિધિ} = 44 \text{ સેમી}$$

$$2\pi r h = 44$$

$$r = 7$$

$$\therefore 2\pi r^2 h = \pi \times 7 \times 7 \times 18$$

$$= \pi \times 49 \times 18$$

$$= 882 \pi$$

$$\therefore (D) 882 \pi$$

- (20) કોઈ નળાકારની ત્રિજ્યા 2 ગણી કરવામાં આવે તો તેના ઘનફળમાં કેટલા ટકાનો વધારો થાય ?

(A) 100% (B) 200%
(C) 300% (D) 400%

Solution :

$$\begin{aligned} r = 1 &\rightarrow \pi r^2 h = \pi(1)^2 h \\ &\downarrow \\ &= \pi h \\ r = 2 &\rightarrow \pi(2)^2 h = 4\pi h \\ &\downarrow \\ &= \frac{3\pi h}{\pi h} \times 100\% \\ &= 300\% \end{aligned}$$

$$\therefore (C) 300\%$$

❧ નોંધ ❧